이차부등식의 풀이

## 1

이차부등식 $x^2+4x-5 \leq 0$의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

| | | |
|---|---|---|
| 고1 | 08 | 이차부등식 |

## 2

이차부등식 $x^2-2x-8<0$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합을 구하시오.

## 3

이차부등식 $x^2-2x+4 \geq 4x-1$의 해가 $x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$일 때, 두 상수 $\alpha$, $\beta$에 대하여 $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

## 4

이차부등식 $f(x)>0$의 해가 $x \neq -1$인 모든 실수이고 $f(1)=8$일 때, 이차부등식 $f(x) \leq 18$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합을 구하시오.

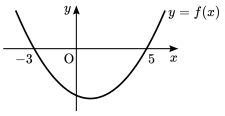
## 5

$x$에 대한 이차부등식 $x^2-(a+4)x+4a<0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수가 $3$이 되도록 하는 모든 정수 $a$의 값의 합을 구하시오.

이차함수의 그래프와 이차부등식

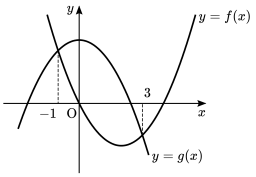
## 6

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x)<0$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합을 구하시오.



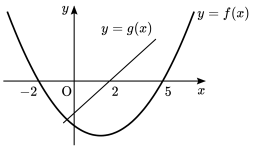
## 7

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x) \le g(x)$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.




## 8

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 그림과 같을 때, 부등식 $f(x)g(x) \le 0$을 만족시키는 자연수 $x$의 개수를 구하시오.



## 9

이차함수 $f(x)=-x^2+px+2p$의 그래프의 꼭짓점을 $\mathrm{A}$, 이 그래프가 $y$축과 만나는 점을 $\mathrm{B}$라 하고, 두 점 $\mathrm{A}$, $\mathrm{B}$를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$라 하자. 부등식 $f(x)>g(x)$를 만족시키는 정수 $x$의 개수가 $5$가 되도록 하는 자연수 $p$의 최솟값을 구하시오.

## 10

최고차항의 계수가 $1$인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축과 만나는 두 점의 $x$좌표가 각각 $-2$, $1$이고, 최고차항의 계수가 $-1$인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프와 $x$축은 점 $(2,\ 0)$에서 접할 때, 부등식 $f(2x)+3g(x)\le 9x$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 11

함수 $f(x)=x^2-2x-8$에 대하여 함수 $g(x)=\frac{f(x)+|f(x)|}{2}$라 할 때, 부등식 $g(x)\le x+2$를 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

해가 주어진 이차부등식

## 12

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해가 $-1<x<2$일 때, 이차부등식 $ax^2+cx+3b<0$의 해는 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$이다. $\alpha\beta$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수이다.)

## 13

이차부등식 $ax^2 - x + b \leq 0$의 해가 $x \leq -2$ 또는 $x \geq \frac{3}{2}$일 때, $a + b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 14

실수 $a$, $b$에 대하여 이차부등식 $x^2 - (a+9)x + b + 3 < 0$의 해가 $2 < x < 4$일 때, 이차부등식 $ax^2 + bx + 2 \geq 0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 15

$x$에 대한 이차부등식 $x^2-ax-a+3\le 0$의 해가 $x=b$뿐일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a$는 양수이다.)

## 16

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축과 두 점 $(-5,\ 0)$, $(3,\ 0)$에서 만나고 점 $(0,\ 15)$를 지날 때, 부등식 $f\left(\frac{x}{2}\right)>0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 17

이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해가 $x \neq -1$인 모든 실수일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a<0$
ㄴ. $b^2-4ac \leq 0$
ㄷ. $bx^2+cx+a<0$의 해는 없다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이차부등식이 해를 가질 조건

## 18

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+(k-1)x+k^2<0$의 해가 존재하도록 하는 실수 $k$의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

## 19

$x$에 대한 부등식 $(a-2)x^2+2ax+2a+3>0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 $a$의 최댓값을 구하시오.

## 20

$x$에 대한 이차부등식 $-3x^2+8kx \geq -3+8k$의 해가 단 한 개 존재하도록 하는 실수 $k$의 값을 구하시오.

## 21

$x$에 대한 이차부등식 $x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-1\le 0$의 해가 실수 $k$의 값에 관계없이 오직 한 개일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 실수이다.)

이차부등식이 해를 갖지 않을 조건

## 22

이차부등식 $2x^2-2ax+3a+8\le 0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 $a$의 최댓값을 구하시오.

## 23

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+2(k-1)x-k^2-k+4<0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 $k$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

모든 실수에 대하여 성립하는 이차부등식

## 24

모든 실수 $x$에 대하여 이차부등식 $x^2+2ax-a+6\geq 0$이 항상 성립하도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 25

이차부등식 $(k-1)x^2+2(k-1)x+2 \geq 0$이 모든 실수 $x$에 대하여 성립하도록 하는 모든 정수 $k$의 값의 합을 구하시오.

## 26

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+(a-k)x+k^2+2a>0$의 해가 실수 $k$의 값에 관계없이 모든 실수가 되도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 27

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 부등식 $f(x) \le 0$의 해가 $-2 \le x \le 2$이다.
(나) 모든 실수 $x$에 대하여 부등식 $f(x) \ge 4x - 17$이 성립한다.

$f(4)$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식

## 28

$3 \le x < 5$인 모든 실수 $x$에 대하여 부등식 $x^2 - 4x - 4k + 3 < 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 $k$의 최솟값을 구하시오.

## 29

$1 \le x \le 5$에서 이차부등식 $-x^2+4x+3k-4 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 $k$의 최솟값을 구하시오.

## 30

$0 \le x \le 3$인 모든 실수 $x$에 대하여 이차부등식 $x^2-ax+a+3 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 $a$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 판별과 이차부등식

## 31

$x$에 대한 이차방정식 $x^2-2ax+a+6=0$이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 32

최고차항의 계수가 $1$인 이차함수 $f(x)$와 자연수 $k$가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 $k$의 값의 합을 구하시오.

(가) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 $x$축은 서로 다른 두 점 $(-1,\ 0)$, $(2k,\ 0)$에서 만난다.
(나) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x-7k$는 만나지 않는다.

두 이차함수와 이차부등식

## 33

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 $x$축과 한 점 $(0,\ 0)$에서만 만난다.
(나) 부등식 $f(x)+g(x)\geq 0$의 해는 $x\leq 2$이다.
(다) 모든 실수 $x$에 대하여 $f(x)-g(x)\geq f(-1)-g(-1)$이다.

부등식 $f(x)-g(x)\leq 0$을 만족시키는 정수 $x$의 개수를 구하시오.

## 34

최고차항의 계수가 각각 $1$, $-1$인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 부등식 $g(x)\geq 3$의 해는 $x=2$이다.
(나) 부등식 $f(x)<g(x)$의 해는 $-3<x<1$이다.

$x$에 대한 두 방정식 $f(x)+n=k$, $g(x)=k$가 모두 실근을 갖지 않도록 하는 정수 $k$의 개수가 $8$일 때, 정수 $n$의 값을 구하시오.

이차부등식의 활용

## 35

둘레의 길이가 $40\mathrm{m}$인 직사각형 모양의 꽃밭을 만들려고 한다. 꽃밭의 넓이가 $96\mathrm{m}^2$ 이상이고 가로의 길이가 세로의 길이 이상이 되도록 할 때, 가로의 길이의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, 단위는 $\mathrm{m}$이다.)

## 36

어느 가게에서 한 개에 $1000$원인 빵이 하루에 $400$개씩 팔린다. 빵 한 개의 가격을 $10x$원 올리면 하루 판매량은 $2x$개 줄어든다고 한다. 하루 판매 금액이 $448000$원 이상이 되도록 할 때, 빵 한 개의 가격의 최댓값을 구하시오. (단, $0 < x < 200$)

## 37

지면에서 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 $t$초 후의 지면으로부터의 높이를 $h\text{m}$라 하면 $h = 40t - 5t^2$이 성립한다. 이 물체의 높이가 $60\text{m}$ 이상인 시간은 몇 초 동안인지 구하시오.

이차식의 최대·최소

## 38

실수 $x$, $y$가 $2x^2 + y^2 = 6x$를 만족시킬 때, $x^2 + y^2$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

고난도

## 39

모든 실수 $x$, $y$에 대하여 부등식 $2x^2 + 4axy + 3by^2 \geq 0$이 성립하도록 하는 $10$ 이하의 자연수 $a$, $b$의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

## 40

$x$에 대한 이차방정식 $x^2-2(k-1)x+2k^2-4k-2=0$이 두 실근 $\alpha$, $\beta$를 가질 때, $(\alpha-\beta)^2$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, $k$는 상수이다.)

## 41

$x$에 대한 이차부등식 $x^2+2ax-4a\le 0$의 해는 한 개이고, $x$에 대한 이차부등식 $ax^2+4x+3a+b>0$은 해를 갖지 않을 때, 두 실수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 최댓값을 구하시오. (단, $a\neq 0$)

## 42

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

(가) 이차부등식 $f(x) \geq 4$의 해는 $x \leq -1$ 또는 $x \geq 3$ 이다.
(나) 이차부등식 $f(x) \leq -4$의 해의 개수는 $1$이다.

## 43

다항식 $f(x) = (a-1)x^2 + (a-k)x + 2a - 3$에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $k$는 실수이다.)

보기

ㄱ. 이차부등식 $f(x) > 3x - a^2$의 해가 $1 < x < 2$이면 $ak = 10$이다.
ㄴ. 이차방정식 $f(x) = 0$이 실수 $k$의 값에 관계없이 실근을 갖도록 하는 정수 $a$는 없다.
ㄷ. $k = a$일 때, 이차부등식 $f(x) \leq 0$의 해가 $1$개가 되도록 하는 실수 $a$는 $1$개이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 44

$x$에 대한 이차부등식 $x^2-3x-a<0$을 만족시키는 모든 정수 $x$의 값의 합이 $9$가 되도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 45

함수 $f(x)=x^2+4x-12$에 대하여 부등식 $2f(x)-|f(x)|\geq mx-a$가 모든 실수 $x$에 대하여 성립하도록 하는 실수 $a$의 최솟값이 $84$ 이하가 되도록 하는 모든 정수 $m$의 값의 합을 구하시오.

# 정답 및 풀이

1

[정답] 26

$x^2+4x-5\le 0$에서 $(x+5)(x-1)\le 0 \therefore -5\le x\le 1$

$\alpha=-5, \beta=1$이므로 $\alpha^2+\beta^2=25+1=26$

2

[정답] 5

$x^2-2x-8<0$에서 $(x+2)(x-4)<0 \therefore -2<x<4$

정수 $x$는 $-1, 0, 1, 2, 3$이므로 그 합은 5

3

[정답] 4

$x^2-2x+4\ge 4x-1$에서 $x^2-6x+5\ge 0$, $(x-1)(x-5)\ge 0 \therefore x\le 1$ 또는 $x\ge 5$

$\alpha=1, \beta=5$이므로 $\beta-\alpha=4$

4

[정답] $-7$

$f(x)>0$의 해가 $x\ne -1$인 모든 실수이므로 $f(x)=a(x+1)^2$ $(a>0)$

$f(1)=4a=8 \therefore a=2$

$2(x+1)^2\le 18$에서 $(x+1)^2\le 9$, $(x+4)(x-2)\le 0 \therefore -4\le x\le 2$

정수 $x$는 $-4, -3, \cdots, 2$이므로 그 합은 $-7$

5

[정답] 8

$x^2-(a+4)x+4a<0$에서 $(x-4)(x-a)<0$

(ⅰ) $a>4$일 때, 해는 $4<x<a$이고 정수 $x$가 5, 6, 7의 3개이려면 $7<a\le 8 \therefore a=8$

(ⅱ) $a<4$일 때, 해는 $a<x<4$이고 정수 $x$가 1, 2, 3의 3개이려면 $0\le a<1 \therefore a=0$

(ⅲ) $a=4$일 때, $(x-4)^2<0$의 해는 없다.

따라서 모든 정수 $a$의 값의 합은 $8+0=8$

6

[정답] 7

$f(x)<0$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축보다 아래쪽에 있는 $x$의 값의 범위이므로 $-3<x<5$

정수 $x$는 $-2, -1, \cdots, 4$이므로 그 합은 7

7

[정답] 5

$f(x)\le g(x)$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있거나 만나는 $x$의 값의 범위이므로 $-1\le x\le 3$

정수 $x$는 $-1, 0, 1, 2, 3$의 5개

8

[정답] 4

그래프에서 $x\le -2$ 또는 $x\ge 5$일 때 $f(x)\ge 0$, $-2\le x\le 5$일 때 $f(x)\le 0$이고, $x\le 2$일 때 $g(x)\le 0$, $x\ge 2$일 때 $g(x)\ge 0$

$f(x)g(x)\le 0$이려면 $f(x)$와 $g(x)$의 부호가 다르거나 둘 중 하나가 0이어야 하므로 $x\le -2$ 또는 $2\le x\le 5$

따라서 자연수 $x$는 2, 3, 4, 5의 4개

9

[정답] 11

$f(x)=-\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+\frac{p^2}{4}+2p$이므로 $\mathrm{A}\left(\frac{p}{2}, \frac{p^2}{4}+2p\right)$, $\mathrm{B}(0, 2p)$

직선 AB의 기울기는 $\frac{\frac{p^2}{4}}{\frac{p}{2}}=\frac{p}{2}$이므로 $g(x)=\frac{p}{2}x+2p$

$f(x)-g(x)=-x^2+\frac{p}{2}x=-x\left(x-\frac{p}{2}\right)>0$에서 $0<x<\frac{p}{2}$

정수 $x$가 1, 2, 3, 4, 5의 5개이려면 $5<\frac{p}{2}\le 6$, 즉 $10<p\le 12$

따라서 자연수 $p$의 최솟값은 11

10

[정답] 10

$f(x)=(x+2)(x-1)$, $g(x)=-(x-2)^2$

$f(2x)+3g(x)=(2x+2)(2x-1)-3(x-2)^2=x^2+14x-14$

$x^2+14x-14\le 9x$에서 $x^2+5x-14\le 0$, $(x+7)(x-2)\le 0 \therefore -7\le x\le 2$

따라서 정수 $x$는 10개

11

[정답] 8

$f(x)=(x+2)(x-4)$이므로 $x\le -2$ 또는 $x\ge 4$일 때 $g(x)=f(x)$, $-2<x<4$일 때 $g(x)=0$

(ⅰ) $-2<x<4$일 때, $0\le x+2$는 항상 성립한다.

(ⅱ) $x\le -2$ 또는 $x\ge 4$일 때, $(x+2)(x-4)\le x+2$에서 $(x+2)(x-5)\le 0$, $-2\le x\le 5$

$\therefore x=-2$ 또는 $4\le x\le 5$

(ⅰ), (ⅱ)에서 해는 $-2\le x\le 5$이므로 정수 $x$는 8개

12

[정답] $-3$

해가 $-1 < x < 2$이므로 $a < 0$이고 $ax^2 + bx + c = a(x+1)(x-2) = ax^2 - ax - 2a$

$\therefore b = -a,\ c = -2a$

$ax^2 + cx + 3b < 0$에 대입하면 $ax^2 - 2ax - 3a < 0$이고, 양변을 $a(a < 0)$로 나누면 $x^2 - 2x - 3 > 0$

$(x+1)(x-3) > 0 \therefore x < -1$ 또는 $x > 3$

$\alpha = -1,\ \beta = 3$이므로 $\alpha\beta = -3$

13

[정답] 4

해가 $x \le -2$ 또는 $x \ge \frac{3}{2}$이므로 $a < 0$이고

$ax^2 - x + b = a(x+2)\left(x - \frac{3}{2}\right) = ax^2 + \frac{1}{2}ax - 3a$

계수를 비교하면 $\frac{1}{2}a = -1,\ b = -3a \therefore a = -2,\ b = 6$

$\therefore a + b = 4$

14

[정답] 3

$x^2 - (a+9)x + b + 3 = (x-2)(x-4) = x^2 - 6x + 8$이므로 $a + 9 = 6,\ b + 3 = 8$

$\therefore a = -3,\ b = 5$

$-3x^2 + 5x + 2 \ge 0$에서 $3x^2 - 5x - 2 \le 0,\ (3x+1)(x-2) \le 0 \therefore -\frac{1}{3} \le x \le 2$

따라서 정수 $x$는 $0,\ 1,\ 2$의 3개

15

[정답] 3

해가 $x = b$뿐이므로 $x^2 - ax - a + 3 = (x-b)^2 = x^2 - 2bx + b^2$

계수를 비교하면 $a = 2b,\ -a + 3 = b^2$이므로 $b^2 + 2b - 3 = 0,\ (b+3)(b-1) = 0$

$b = 1$이면 $a = 2,\ b = -3$이면 $a = -6$이고 $a > 0$이므로 $a = 2,\ b = 1$

$\therefore a + b = 3$

16

[정답] 15

$f(x) = a(x+5)(x-3)$이라 하면 $f(0) = -15a = 15 \therefore a = -1$

$f(x) = -(x+5)(x-3) > 0$의 해는 $-5 < x < 3$이므로 $f\left(\frac{x}{2}\right) > 0$에서 $-5 < \frac{x}{2} < 3$

$\therefore -10 < x < 6$

따라서 정수 $x$는 $-9,\ -8,\ \cdots,\ 5$의 15개

17

[정답] ②

해가 $x \ne -1$인 모든 실수이므로 $a < 0$이고 $ax^2 + bx + c = a(x+1)^2 = ax^2 + 2ax + a$

$\therefore b = 2a,\ c = a$

ㄱ. $a < 0$ (참)

ㄴ. $b^2 - 4ac = 4a^2 - 4a^2 = 0$이므로 $b^2 - 4ac \le 0$ (참)

ㄷ. $bx^2 + cx + a < 0$에 대입하면 $2ax^2 + ax + a < 0$이고, 양변을 $a(a < 0)$로 나누면 $2x^2 + x + 1 > 0$

$2x^2 + x + 1 = 0$의 판별식은 $1 - 8 < 0$이므로 해는 모든 실수이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

18

[정답] $\frac{4}{3}$

$y = x^2 + (k-1)x + k^2$의 그래프는 아래로 볼록하므로 해가 존재하려면 $x$축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

판별식을 $D$라 하면 $D = (k-1)^2 - 4k^2 = -3k^2 - 2k + 1 > 0$

$3k^2 + 2k - 1 < 0,\ (3k-1)(k+1) < 0 \therefore -1 < k < \frac{1}{3}$

$\therefore \beta - \alpha = \frac{1}{3} - (-1) = \frac{4}{3}$

19

[정답] $-2$

( ⅰ ) $a = 2$일 때, $4x + 7 > 0$의 해는 $x > -\frac{7}{4}$이므로 해가 존재한다.

( ⅱ ) $a > 2$일 때, 그래프가 아래로 볼록하므로 해가 항상 존재한다.

( ⅲ ) $a < 2$일 때, 해가 존재하지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $(a-2)x^2 + 2ax + 2a + 3 \le 0$이어야 하므로 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4} = a^2 - (a-2)(2a+3) = -a^2 + a + 6 \le 0,\ (a+2)(a-3) \ge 0 \therefore a \le -2$ 또는 $a \ge 3$

$a < 2$이므로 $a \le -2$

( ⅰ )~( ⅲ )에서 $a \le -2$이므로 $a$의 최댓값은 $-2$

20

[정답] $\frac{3}{4}$

주어진 부등식을 정리하면 $3x^2 - 8kx + 8k - 3 \le 0$

이차항의 계수가 양수이므로 해가 한 개이려면 $3x^2 - 8kx + 8k - 3 = 0$이 중근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4} = 16k^2 - 3(8k-3) = 16k^2 - 24k + 9 = (4k-3)^2 = 0 \therefore k = \frac{3}{4}$

21

[정답] 0

이차항의 계수가 양수이므로 해가 한 개이려면 $x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-1=0$이 중근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(k^2-ak+b-1)=(a-2)k+2-b=0$

이 식이 $k$의 값에 관계없이 성립하므로 $a-2=0$, $2-b=0$

$a=2, b=2 \therefore a-b=0$

22

[정답] 7

해를 갖지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $2x^2-2ax+3a+8>0$이어야 하므로 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-2(3a+8)<0, a^2-6a-16<0, (a+2)(a-8)<0 \therefore -2<a<8$

따라서 정수 $a$의 최댓값은 7

23

[정답] $\frac{1}{2}$

해가 존재하지 않으려면 모든 실수 $x$에 대하여 $x^2+2(k-1)x-k^2-k+4\geq 0$이어야 하므로 판별식을 $D$라 하면

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(-k^2-k+4)\leq 0, 2k^2-k-3\leq 0, (2k-3)(k+1)\leq 0$

$\therefore -1\leq k\leq \frac{3}{2}$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{3}{2}+(-1)=\frac{1}{2}$

24

[정답] 6

판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-(-a+6)\leq 0, a^2+a-6\leq 0, (a+3)(a-2)\leq 0$

$\therefore -3\leq a\leq 2$

따라서 정수 $a$는 $-3$, $-2$, $-1$, 0, 1, 2의 6개

25

[정답] 5

이차부등식이므로 $k-1\neq 0$

모든 실수 $x$에 대하여 성립하려면 $k-1>0$이고 판별식을 $D$라 할 때 $D\leq 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-2(k-1)=(k-1)(k-3)\leq 0 \therefore 1\leq k\leq 3$

$k>1$이므로 $1<k\leq 3$이고 정수 $k$는 2, 3

따라서 그 합은 5

26

[정답] 5

판별식을 $D_1$이라 하면 모든 실수 $k$에 대하여 $D_1=(a-k)^2-4(k^2+2a)<0$

즉 $3k^2+2ak-a^2+8a>0$이 모든 실수 $k$에 대하여 성립해야 한다.

$k$에 대한 이차방정식 $3k^2+2ak-a^2+8a=0$의 판별식을 $D_2$라 하면 $\frac{D_2}{4}=a^2-3(-a^2+8a)<0$

$4a^2-24a<0, a(a-6)<0 \therefore 0<a<6$

따라서 정수 $a$는 1, 2, 3, 4, 5의 5개

27

[정답] 51

(가)에서 $f(x)=a(x+2)(x-2)=a(x^2-4)$ $(a>0)$

(나)에서 $ax^2-4x-4a+17\geq 0$이 모든 실수 $x$에 대하여 성립하므로

$\frac{D}{4}=4-a(17-4a)=4a^2-17a+4\leq 0, (4a-1)(a-4)\leq 0 \therefore \frac{1}{4}\leq a\leq 4$

$f(4)=12a$이므로 $3\leq f(4)\leq 48$

$\therefore M+m=48+3=51$

28

[정답] 2

$f(x)=x^2-4x-4k+3=(x-2)^2-4k-1$이라 하면 $3\leq x<5$에서 $f(x)$는 $x$의 값이 커질수록 커진다.

$3\leq x<5$에서 $f(x)<0$이 항상 성립하려면 $f(5)\leq 0$이어야 한다.

$f(5)=8-4k\leq 0 \therefore k\geq 2$

따라서 $k$의 최솟값은 2

29

[정답] 3

$f(x)=-x^2+4x+3k-4=-(x-2)^2+3k$라 하면 $1\leq x\leq 5$에서 최솟값은 축에서 더 먼 $x=5$에서의 값 $f(5)=3k-9$

$f(5)=3k-9\geq 0 \therefore k\geq 3$

따라서 $k$의 최솟값은 3

30

[정답] 3

$f(x)=x^2-ax+a+3=\left(x-\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}+a+3$

(ⅰ) $\frac{a}{2}<0$일 때, 최솟값 $f(0)=a+3\geq 0$에서 $a\geq -3 \therefore -3\leq a<0$

(ⅱ) $0\leq\frac{a}{2}\leq 3$일 때, 최솟값 $f\left(\frac{a}{2}\right)=-\frac{a^2}{4}+a+3\geq 0$에서 $a^2-4a-12\leq 0, -2\leq a\leq 6 \therefore 0\leq a\leq 6$

(ⅲ) $\frac{a}{2}>3$일 때, 최솟값 $f(3)=12-2a\geq 0$에서 $a\leq 6$이므로 만족시키는 $a$는 없다.

(ⅰ)~(ⅲ)에서 $-3\leq a\leq 6$이므로 $M=6, m=-3 \therefore M+m=3$

31

[정답] 4

판별식을 $D$라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-(a+6)<0, (a+2)(a-3)<0 \therefore -2<a<3$

따라서 정수 $a$는 $-1$, 0, 1, 2의 4개

32

[정답] 10

(가)에서 $f(x)=(x+1)(x-2k)=x^2+(1-2k)x-2k$

(나)에서 이차방정식 $x^2+(1-2k)x-2k=x-7k$, 즉 $x^2-2kx+5k=0$이 실근을 갖지 않으므로

$\frac{D}{4}=k^2-5k<0 \therefore 0<k<5$

따라서 자연수 $k$는 1, 2, 3, 4이고 그 합은 10

33

[정답] 5

(가)에서 $f(x)=ax^2$ $(a\neq 0)$

(나)에서 $f(x)+g(x)=-b(x-2)$ $(b>0)$이므로 $g(x)=-ax^2-bx+2b$

(다)에서 $f(x)-g(x)=2ax^2+bx-2b$는 $x=-1$일 때 최소이므로 $a>0$이고 $-\frac{b}{4a}=-1$, $b=4a$

$f(x)-g(x)=2ax^2+4ax-8a\leq 0$에서 $x^2+2x-4\leq 0$ $\therefore -1-\sqrt{5}\leq x\leq -1+\sqrt{5}$

$2<\sqrt{5}<3$이므로 정수 $x$는 $-3$, $-2$, $-1$, $0$, $1$의 5개

34

[정답] 35

(가)에서 $g(x)-3=-(x-2)^2$이므로 $g(x)=-(x-2)^2+3$

(나)에서 $f(x)-g(x)=2(x+3)(x-1)$이므로 $f(x)=g(x)+2x^2+4x-6=x^2+8x-7=(x+4)^2-23$

$f(x)=k-n$이 실근을 갖지 않으려면 $k-n<-23$, 즉 $k<n-23$

$g(x)=k$가 실근을 갖지 않으려면 $k>3$

$3<k<n-23$을 만족시키는 정수 $k$가 8개이므로 정수 $k$는 $4, 5, \cdots, 11$이고 $n-23=12$

$\therefore n=35$

35

[정답] 22

가로의 길이를 $x$m라 하면 세로의 길이는 $(20-x)$m이고 $x\geq 20-x$에서 $10\leq x<20$

넓이가 $96\text{m}^2$ 이상이므로 $x(20-x)\geq 96$, $x^2-20x+96\leq 0$, $(x-8)(x-12)\leq 0$ $\therefore 8\leq x\leq 12$

두 범위의 공통부분은 $10\leq x\leq 12$

따라서 가로의 길이의 최댓값과 최솟값의 합은 $12+10=22$

36

[정답] 1600

빵 한 개의 가격은 $(1000+10x)$원, 하루 판매량은 $(400-2x)$개이므로

$(1000+10x)(400-2x)\geq 448000$에서 $20(100+x)(200-x)\geq 448000$

$(100+x)(200-x)\geq 22400$, $x^2-100x+2400\leq 0$, $(x-40)(x-60)\leq 0$ $\therefore 40\leq x\leq 60$

따라서 빵 한 개의 가격은 1400원 이상 1600원 이하이고 최댓값은 1600원

37

[정답] 4

$40t-5t^2\geq 60$에서 $5t^2-40t+60\leq 0$, $t^2-8t+12\leq 0$

$(t-2)(t-6)\leq 0$ $\therefore 2\leq t\leq 6$

따라서 높이가 60m 이상인 시간은 $6-2=4$(초) 동안

38

[정답] 9

$y^2=6x-2x^2$이고 $y$는 실수이므로 $6x-2x^2\geq 0$, $x(x-3)\leq 0$ $\therefore 0\leq x\leq 3$

$x^2+y^2=x^2+6x-2x^2=-x^2+6x=-(x-3)^2+9$

$0\leq x\leq 3$에서 $x=3$일 때 최댓값 9, $x=0$일 때 최솟값 0

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 9

39

[정답] 23

$y=0$이면 $2x^2\geq 0$이므로 성립한다.

$x$에 대한 이차부등식 $2x^2+4ayx+3by^2\geq 0$이 모든 실수 $x$에 대하여 성립하려면 판별식을 $D$라 할 때

$\frac{D}{4}=(2ay)^2-2\times 3by^2=(4a^2-6b)y^2\leq 0$이 모든 실수 $y$에 대하여 성립해야 하므로 $4a^2-6b\leq 0$, 즉 $2a^2\leq 3b$

$a=1$일 때 $b\geq\frac{2}{3}$이므로 $b$는 10개, $a=2$일 때 $b\geq\frac{8}{3}$이므로 $b$는 8개

$a=3$일 때 $b\geq 6$이므로 $b$는 5개, $a\geq 4$일 때 $b\geq\frac{32}{3}$이므로 없다.

따라서 순서쌍의 개수는 $10+8+5=23$

40

[정답] 16

실근을 가지므로 $\frac{D}{4}=(k-1)^2-(2k^2-4k-2)=-k^2+2k+3\geq 0$

$(k+1)(k-3)\leq 0$ $\therefore -1\leq k\leq 3$

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=2(k-1)$, $\alpha\beta=2k^2-4k-2$

$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=4(k-1)^2-4(2k^2-4k-2)$

$=-4k^2+8k+12=-4(k-1)^2+16$

$-1\leq k\leq 3$에서 $k=1$일 때 최댓값 16, $k=-1$ 또는 $k=3$일 때 최솟값 0

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 16

41

[정답] 7

$x^2+2ax-4a\leq 0$의 해가 한 개이므로 $\frac{D_1}{4}=a^2+4a=0$이고 $a\neq 0$이므로 $a=-4$

$-4x^2+4x+b-12>0$이 해를 갖지 않으므로 모든 실수 $x$에 대하여 $-4x^2+4x+b-12\leq 0$

$\frac{D_2}{4}=4+4(b-12)\leq 0$ $\therefore b\leq 11$

$a+b=-4+b\leq 7$이므로 최댓값은 7

42

[정답] 28

(가)에서 $f(x)-4=a(x+1)(x-3)$ $(a>0)$이므로 $f(x)=a(x-1)^2-4a+4$

(나)에서 $f(x)\le -4$의 해가 한 개이므로 $f(x)$의 최솟값이 $-4$이다.

$-4a+4=-4 \therefore a=2$

$f(x)=2(x-1)^2-4$이므로 $f(5)=32-4=28$

43

[정답] ⑤

ㄱ. $f(x)>3x-a^2$에서 $(a-1)x^2+(a-k-3)x+a^2+2a-3>0$

해가 $1<x<2$이므로 $a-1<0$이고 $(a-1)x^2+(a-k-3)x+a^2+2a-3=(a-1)(x-1)(x-2)$

상수항을 비교하면 $a^2+2a-3=2(a-1)$, $a^2=1$이고 $a<1$이므로 $a=-1$

$x$의 계수를 비교하면 $a-k-3=-3(a-1)$에서 $k=4a-6=-10 \therefore ak=10$ (참)

ㄴ. 이차방정식이므로 $a\neq 1$이고, 판별식 $D=(a-k)^2-4(a-1)(2a-3)\ge 0$이 모든 실수 $k$에 대하여 성립하려면 $k=a$일 때도 성립해야 하므로 $(a-1)(2a-3)\le 0$

$1\le a\le \frac{3}{2}$에서 $a\neq 1$인 정수 $a$는 없다. (참)

ㄷ. $k=a$이면 $f(x)=(a-1)x^2+2a-3$이고, $f(x)\le 0$의 해가 한 개이려면 $a-1>0$이고 $f(x)=0$이 중근을 가져야 하므로 $2a-3=0$

$a=\frac{3}{2}$일 때 $a-1=\frac{1}{2}>0$이므로 조건을 만족시키는 $a$는 1개이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

44

[정답] 6

이차방정식 $x^2-3x-a=0$의 두 실근을 $\alpha$, $\beta$ $(\alpha<\beta)$라 하면 해는 $\alpha<x<\beta$이고 $\alpha+\beta=3$

해의 범위는 $x=\frac{3}{2}$에 대하여 대칭이므로 정수인 해는 합이 3인 두 수씩 짝을 이룬다.

정수인 해의 합이 9이려면 정수인 해가 $-1$, 0, 1, 2, 3, 4이어야 하므로 $-2\le \alpha<-1$

$-a=\alpha\beta=\alpha(3-\alpha)$이므로 $a=\alpha^2-3\alpha=\left(\alpha-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}$

$-2\le\alpha<-1$에서 $a$는 $\alpha$의 값이 커질수록 작아지므로 $4<a\le 10$

따라서 정수 $a$는 5, 6, $\cdots$, 10의 6개

45

[정답] 132

$g(x)=2f(x)-|f(x)|$라 하면 $f(x)=(x+6)(x-2)$이므로

$x\le -6$ 또는 $x\ge 2$일 때 $g(x)=f(x)=x^2+4x-12$, $-6<x<2$일 때 $g(x)=3f(x)=3x^2+12x-36$

$a$의 최솟값이 84 이하이려면 $a=84$일 때 부등식이 성립해야 하므로 모든 실수 $x$에 대하여 $g(x)\ge mx-84$

( ⅰ ) $-6<x<2$에서 $3x^2+(12-m)x+48\ge 0$이어야 한다. 축 $x=\frac{m-12}{6}$이 이 범위에 있으면$(-24<m<24)$ $(m-12)^2-576\le 0$에서 $-12\le m<24$이고, 범위 밖이면 양 끝에서의 값 $84+6m\ge 0$, $84-2m\ge 0$에서 $24\le m\le 42$이므로 $-12\le m\le 42$

( ⅱ ) $x\le -6$ 또는 $x\ge 2$에서 $x^2+(4-m)x+72\ge 0$이어야 한다. 축 $x=\frac{m-4}{2}$가 $-6$과 2 사이에 있으면$(-8<m<8)$ 양 끝에서의 값 $84+6m$, $84-2m$이 양수이므로 성립하고, 그렇지 않으면 $(m-4)^2-288\le 0$에서 $4-12\sqrt{2}\le m\le 4+12\sqrt{2}$

$16<12\sqrt{2}<17$이므로 ( ⅰ ), ( ⅱ )를 모두 만족시키는 정수 $m$은 $-12\le m\le 20$

따라서 정수 $m$은 $-12$, $-11$, $\cdots$, 20이고 그 합은 $13+14+\cdots+20=132$